

轴承寿命预测与故障诊断系统：结题报告

字段	内容
项目名称	轴承寿命预测与故障诊断系统
小组成员	zyj、zdh、cyj、zy
组长	zyj
文档版本	v1.0
日期	2026 年 6 月

项目概述

本项目面向轴承预测性维护课程场景，建设一个可运行、可测试、可复查的轴承寿命预测与故障诊断系统。系统围绕两个公开数据集展开：PHM2012 用于剩余寿命 RUL 回归复现，XJTU-SY 用于健康/故障诊断复现。项目重点不是搭建在线工业平台，而是在本地工程环境中形成从数据接入、特征工程、模型训练到评估输出的闭环证据链。

当前代码采用 Python 3.11、uv 包管理和 PyTorch 2.10 依赖范围。系统提供 phm 统一命令入口，支持数据分析、论文主线训练、baseline benchmark 和报告输出。数据路径通过 data/loader_roots/phm2012 与 data/loader_roots/xjtu 映射到本地外部数据集，避免硬编码个人磁盘路径。

主线实验摘要

PHM2012 RUL 主线参考论文为《Remaining Useful Life Prediction of Rolling Bearings Based on CBAM-CNN-LSTM》。增强版复现使用 Hann window 后的 rFFT 幅值，移除 DC 分量，取前 256 个 log1p 频域 bin，并补充 RMS、峭度、谱心、频带能量等 20 维退化统计特征，按 32 个快照组成序列，模型输入形状为 [B, 32, 276]。200 epoch 训练采用 MPS 设备，最佳验证点为 epoch 194，结果记录为 validation MSE 0.000098、test MSE 0.021532、test RMSE 0.1467、test MAE 0.1050。

XJTU-SY 故障诊断主线参考论文为《A Comparative Study on Deep Learning Methods for Fault Diagnosis and Prognosis of Rolling Element Bearings》。本地复现使用 ResCNN-LSTM 二分类模型，输入为 8 个快照窗口，每个快照 552 维特征：双通道各包含 FFT 256 维、8 个时域特征、7 个频域统计特征和 5 个频带能量特征。测试集结果为 accuracy 0.9971、macro-F1 0.9959、fault-F1 0.9938，混淆矩阵为 $\begin{bmatrix} 1044 & 2 \\ 2 & 318 \end{bmatrix}$ 。

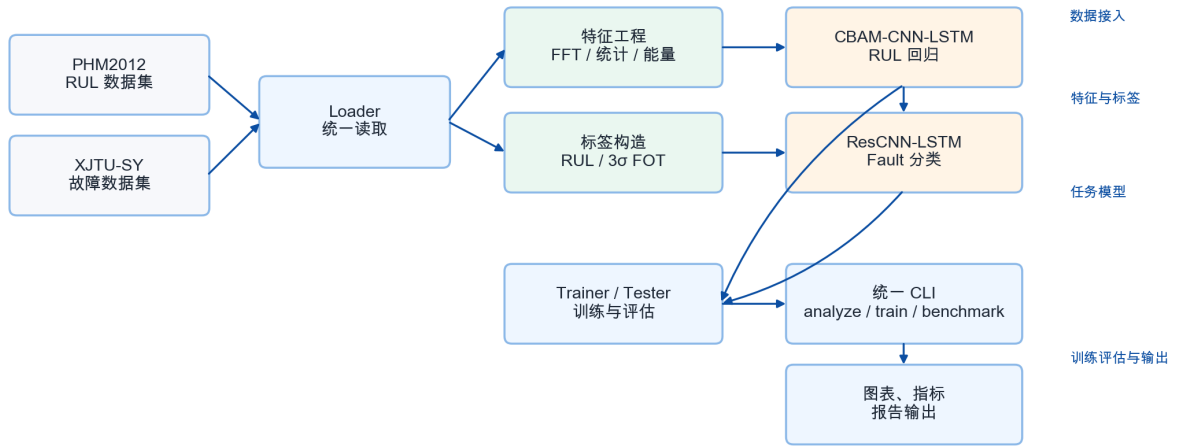
完成情况

类别	结题状态	证据
数据加载	已完成	PHM2012/XJTU-SY loader 与数据集构造
特征工程	已完成	FFT、时域、频域、频带能量处理器
RUL 复现	已完成主线	PHM2012 指标图、预测曲线与 run 输出
故障诊断	已完成主线	XJTU-SY 混淆矩阵与 F1 指标
Baseline 对比	已完成	Ridge、RandomForest、Rocket/sktime 与深度模型矩阵
CLI 工程入口	已完成	phm analyze/train/benchmark/report
测试验证	已完成	单元、集成、确认测试报告
交付材料	已完成	Markdown、Word、PDF、图表目录

结论

系统已形成可运行、可测试、可展示的课程交付闭环。增强训练后 RUL 主线测试误差较旧版 FFT-only 配置明显下降，但跨轴承泛化仍受数据划分、随机种子、退化标签和训练策略影响；故障诊断主线在当前健康/故障二分类设置下指标稳定，适合用于答辩展示。

系统 UML 架构图：轴承寿命预测与故障诊断流程



同一套数据流支撑两条任务分支：RUL 连续寿命估计，Fault 离散状态判断

Figure 1: 系统 UML 架构图

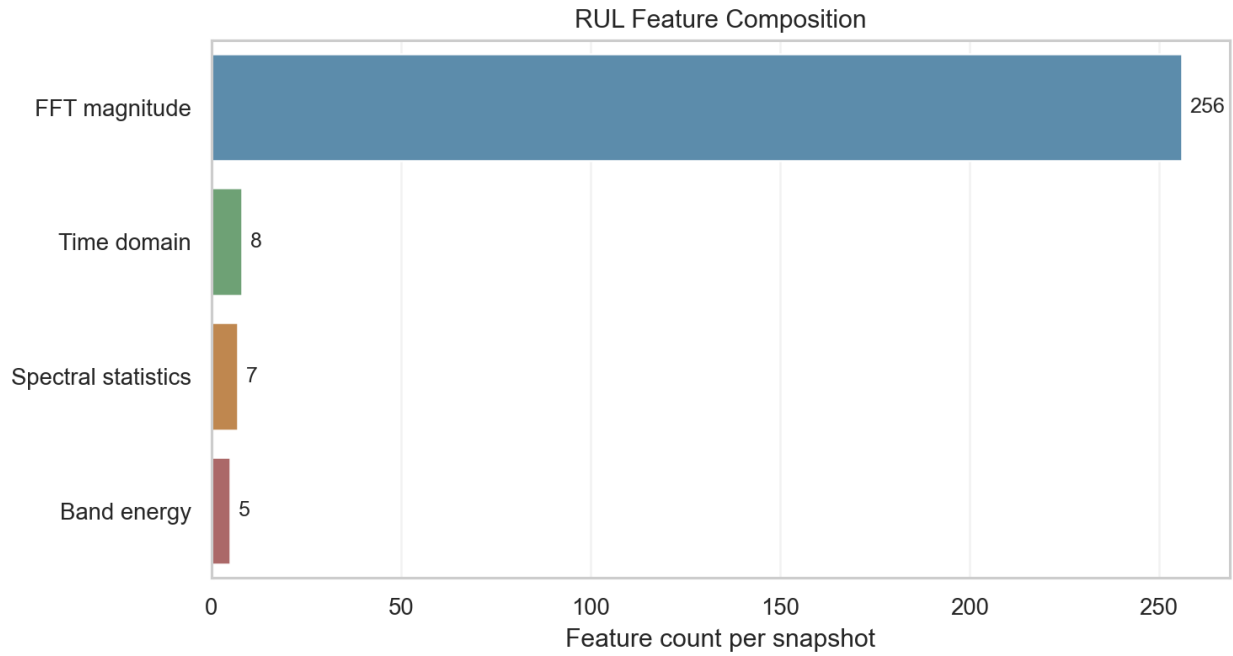


Figure 2: 特征分析图

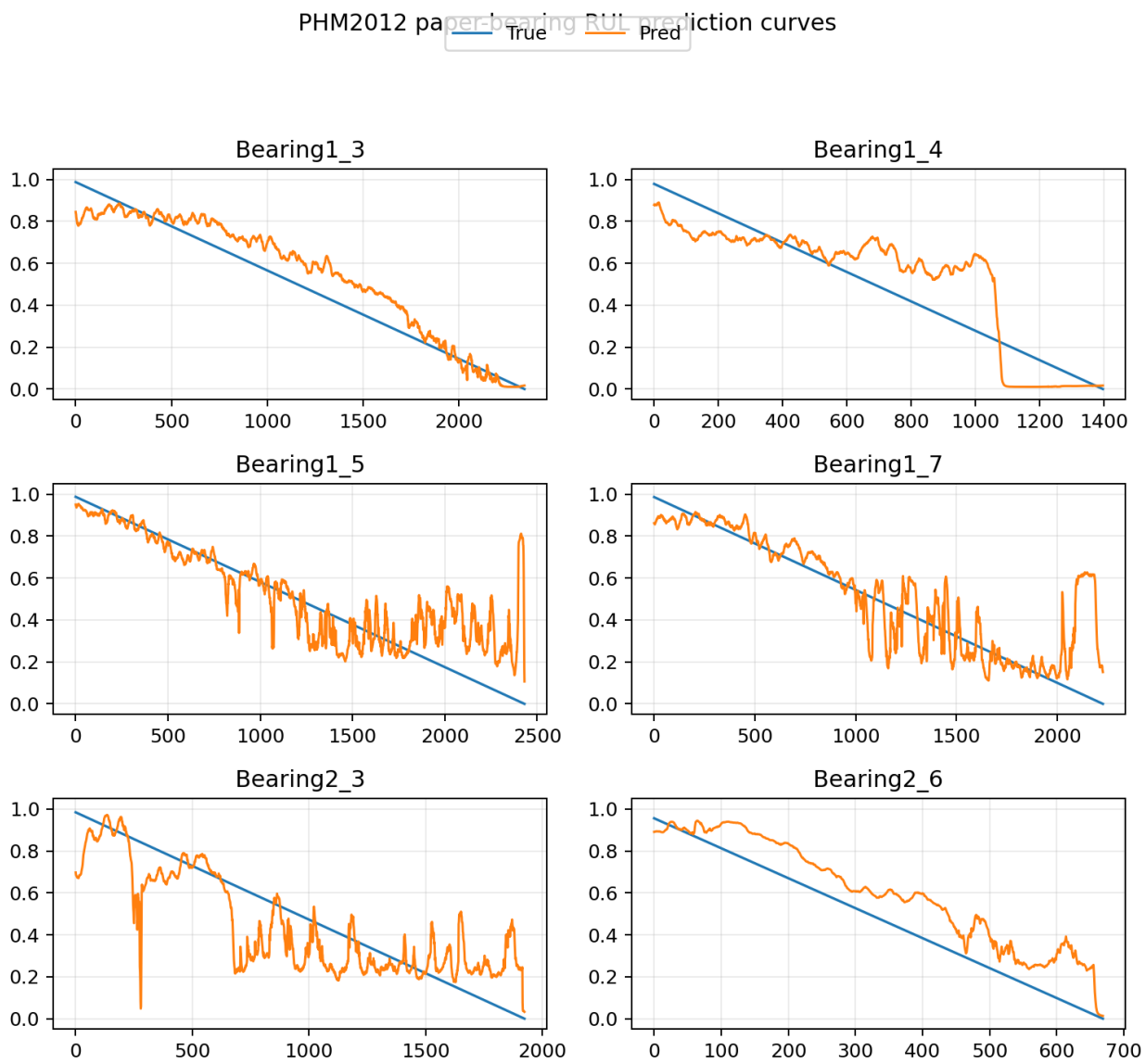


Figure 3: PHM2012 RUL 预测曲线

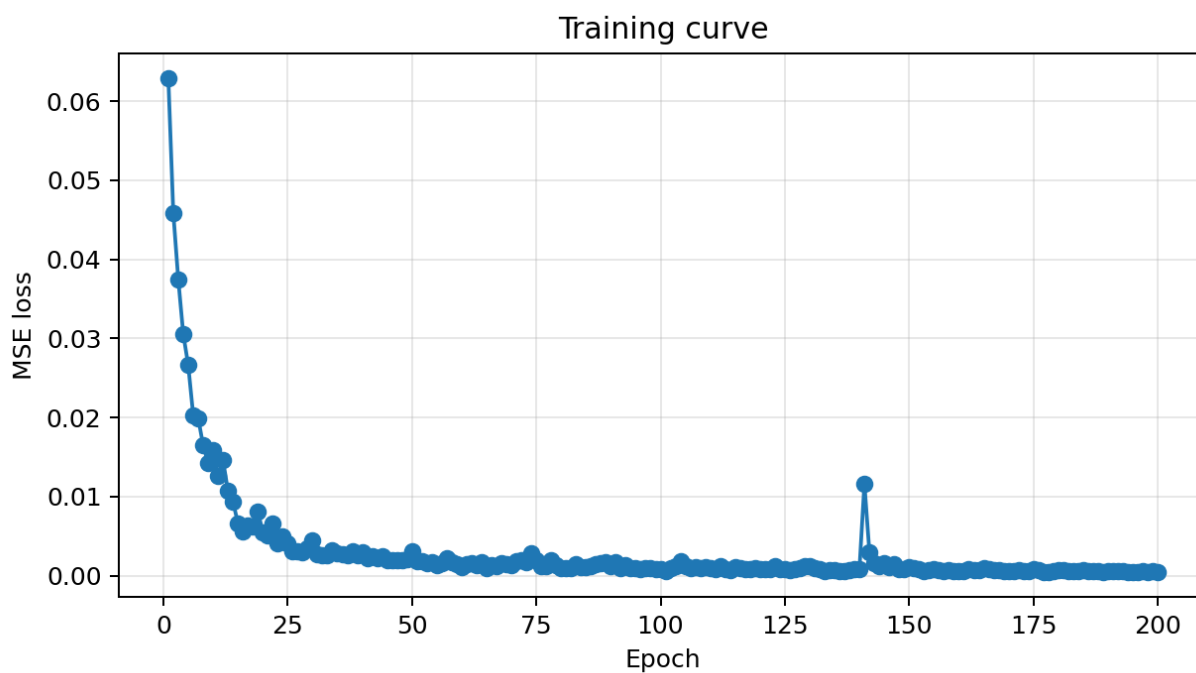


Figure 4: 训练/验证指标图

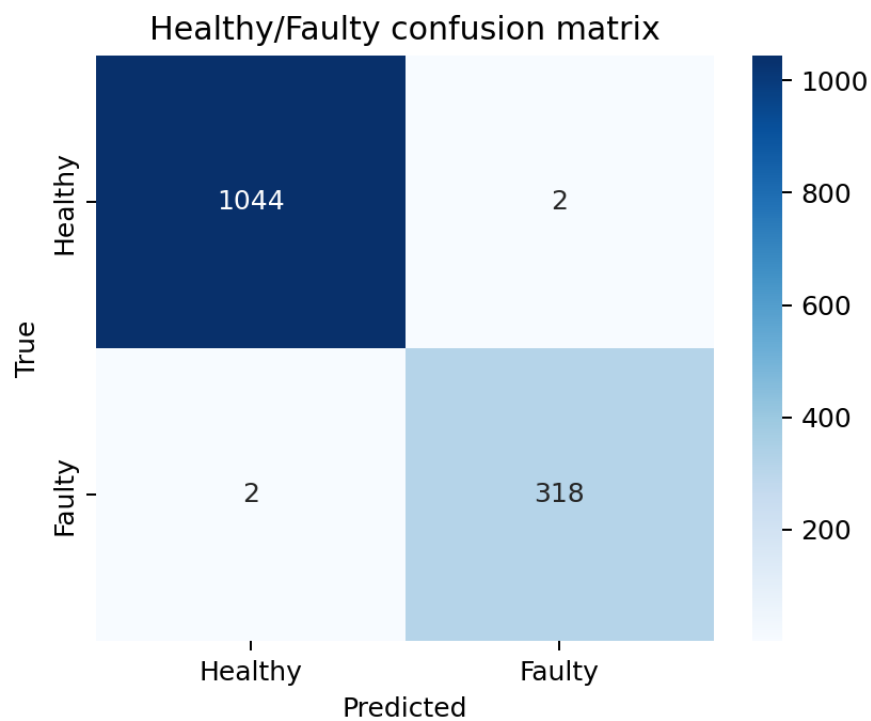


Figure 5: XJTU-SY 混淆矩阵热力图

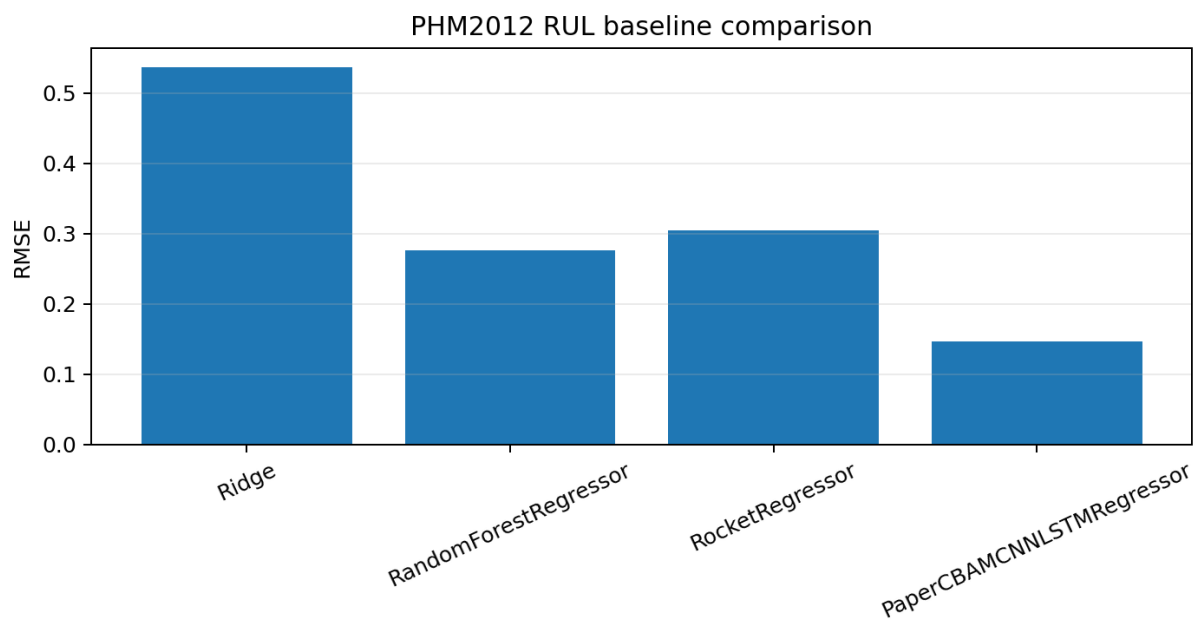


Figure 6: RUL Baseline 对比

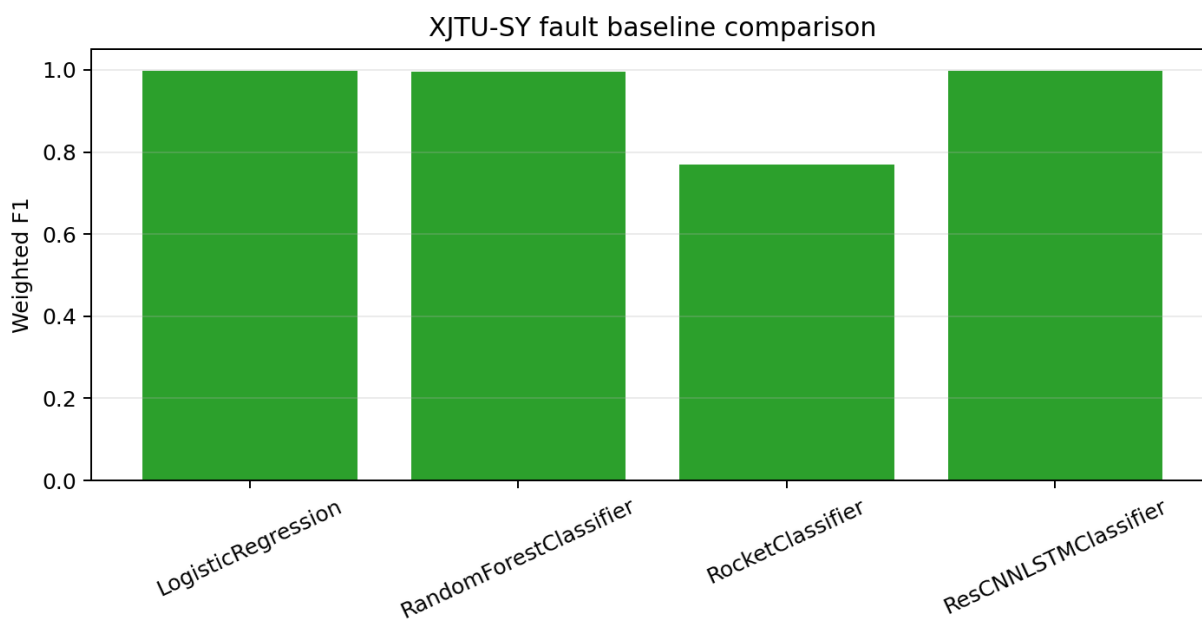


Figure 7: Fault Baseline 对比